

# Relatório Final



## Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

*[nome do curso]*

**Base de Dados**

2023/2024

## Tema

*Federação Portuguesa de Atletismo, FPA*

## Identificação dos Autores

### Autores:

| Nº Aluno   | Prática | Nome            | Email               |
|------------|---------|-----------------|---------------------|
| 2022131973 | P1      | João Rosa       | a2022131973@isec.pt |
| 2022148556 | P1      | Rodrigo Silva   | a2022148556@isec.pt |
| 2018018682 | P1      | Pedro Dinis     | a21280507@isec.pt   |
| 2021139291 | P6      | Filipe Silveira | a2021139291@isec.pt |

Optamos pela comunicação através de uma aplicação de comunicação textual ("*Discord*") e a ocasional discussão sobre o projeto dentro do campus do ISEC.

### Distribuição do esforço:

| Tarefa                    | João Rosa | Rodrigo Silva | Pedro Dinis | Filipe Silveira |
|---------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| Análise da situação atual | 25%       | 25%           | 25%         | 25%             |
| Meta 2                    | 25%       | 25%           | 25%         | 25%             |
| Meta 3                    | 25%       | 25%           | 25%         | 25%             |
| Meta 4                    | 25%       | 25%           | 25%         | 25%             |

## Cap 1 - Introdução

Este projecto tem como objectivo a criação de um sistema de base de dados que permita efectuar de uma forma automatizada e segura o controlo de toda a informação da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

A Federação Portuguesa de Atletismo é a instituição desportiva responsável por regulamentar todas as provas de atletismo organizadas e realizadas em Portugal. É importante relembrar que ao estar envolvida no desenvolvimento de atletas, na formação de treinadores e promoção de desporto em Portugal é uma entidade bastante importante. Tendo tudo isto em conta é notável a necessidade da existência de um sistema de base de dados onde seja guardada toda a informação importante relativa aos atletas, clubes, associações e provas realizadas.

No capítulo 2, é apresentado a relevância deste projeto, descrevendo também a situação actual, os principais problemas encontrados e, por fim, é explicada a solução que irá permitir resolver esses problemas e atingir o objectivo desejado.

No capítulo 3 é apresentado uma análise dos dados necessária para a solução proposta, o modelo conceptual da base de dados, onde irá ser descrito todas as entidades e os seus relacionamentos.

No capítulo 4, irá ser apresentado o modelo físico da base de dados que vai servir de suporte ao sistema de informação proposto, assim como o seu respectivo *script* de criação da base de dados.

No final, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões obtidas do trabalho desenvolvido.

## Cap 2 - Enquadramento da Proposta

### Sec 2.1 - Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente o controlo de dados sobre atletas, treinadores e competições da Federação Portuguesa de Atletismo é feito de uma maneira descentralizada e manual através de diferentes documentos Excel o que cria uma gestão muito mais complexa e com múltiplas fontes de informação o que pode levar a dificuldades no controlo da integridade dos dados. Visto que a informação da FPA é guardada em documentos Excel, caso seja necessário fazer uma análise mais profunda dos dados ou específica, são encontradas inúmeras dificuldades na obtenção da informação desejada.

Como a Federação trabalha com um elevado número atletas e treinadores, a quantidade de informação é enorme e a maioria do seu conteúdo privado. Com um sistema descentralizado e atualização de informação manual, o controlo da informação torna-se muito pouco eficiente, surgindo também problemas de segurança.

### Sec 2.2 - Problemas encontrados

Enquanto era feito uma análise da situação inicial foram descobertos vários problemas na forma como é feita a gestão de dados. Esses problemas podem causar situações graves, nomeadamente na segurança dos dados pessoais de cada atleta.

Como já foi descrito na Secção anterior, o facto de existirem vários ficheiros Excel para guardar toda a informação da base de dados, o controlo e recolha de toda a informação torna-se ineficiente e muito pouco segura. Através do sistema que nós apresentamos, o armazenamento da informação irá ser muito mais eficiente e mais segura.

Ao longo do tempo caso seja necessário atualizar o tipo de informação de dados a guardar ou adicionar mais informação, o facto de existir esta dependência em documentos Excel cria uma falta de flexibilidade, com este nosso projeto irá ser muito mais fácil adaptar a situações futuras.

## Sec 2.3 - Descrição da Solução Proposta

A solução a implementar irá ser baseada numa arquitetura cliente/servidor constituída por tabelas referentes a cada entidade, provas, pistas e circuitos. O sistema permitirá a gestão e consulta de informações relacionadas aos atletas, competições, treinadores, eventos e resultados desportivos.

A base de dados a implementar irá ser capaz de:

- Armazenar informações detalhadas sobre atletas, incluindo nome, data de nascimento, escalão, clube, resultados em competições.
- Registrar informações sobre provas, incluindo datas, pistas/circuitos, locais, horas e a associação organizadora.
- Permitir a consulta de estatísticas e registros de todos os atletas e provas.
- Manter informações de contato e outras informações relevantes de todas as entidades.

Para trabalhar sobre a base de dados implementada, irão ser possíveis realizar variadas consultas, tendo como exemplo:

- Consultar desempenho do atleta num intervalo de tempo definido pelo utilizador na respetiva modalidade (velocidade, fundo, meio-fundo, etc..);
- Consultar os resultados das provas e detalhes sobre as mesmas.
- Consultar todos os atletas filiados a um clube específico.
- Consultar eventos futuros;
- Consultar todos os atletas participantes numa determinada prova-especialidade;
- Consultar todas as inscrições em uma prova.

## Cap 3 - Análise de Dados

Neste capítulo pretende-se apresentar o modelo conceptual da base de dados e descrever detalhadamente todas as entidades e relacionamentos envolvidos na solução proposta.

### Sec 3.1 - Entidades

Nesta secção vão ser descritas todas as Entidades relevantes para a gestão de dados da FPA. Após uma análise aprofundada do modelo de funcionamento adotado pela FPA, constatou-se a necessidade das seguintes Entidades:

- Atleta
- Escalão
- Clube
- Associação Distrital
- Inscrições

- Resultados
- Pista
- Prova
- Prova\_especialidade

### Sec 3.1.1 - Entidade Atleta

A entidade atleta representa a informação relativa aos atletas filiados na FPA. Esta entidade representa todos os atletas. É inserido um novo registo nesta entidade sempre que um atleta avança de escalão ou é inscrito um novo atleta na FPA.

Atributos relevantes da Entidade:

| Nome do atributo | Tipo de Dados | Descrição                                                                                                                           |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Atleta       | Numérico      | Código interno único atribuído a cada atleta, gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite.<br><br>Ex. 25 |
| Nome             | 25 Caracteres | Primeiro e último nome do Atleta, tendo no máximo 25 caracteres. Ex. Simão Silva.                                                   |
| CC               | 12 Caracteres | Número de cartão de cidadão do atleta, contendo os dígitos de controlo.<br><br>Ex. 123456780ZX9                                     |
| Email            | 20 Caracteres | Email do atleta, usado para contacto por parte da Federação, se necessário. Máximo de 20 caracteres.<br><br>Ex. atleta@gmail.com    |

|                 |                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefone        | Numérico<br>(9 dígitos) | Telefone do atleta, usado para contacto por parte da Federação, se necessário.<br>Ex. 912345678                                                              |
| Data_Nascimento | Data                    | Data de Nascimento do atleta, usada para calcular o Escalão do Atleta.<br>Ex. 2010-03-18                                                                     |
| Sexo            | 1 Caracteres            | Orientação sexual do Atleta. Indicada como M (masculino), ou F (feminino).<br>Ex. M                                                                          |
| Data_Filiação   | Data                    | Data em que o Atleta se filiou/inscreveu pela primeira vez na FPA, usado para, por exemplo, saber há quanto tempo o Atleta pertence à FPA.<br>Ex. 2000-01-06 |

#### Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações                                                                                     |
|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Atleta       | N             | S               | Identificador (chave primária), não admite nulos e não existem dois atletas com o mesmo código. |
| Nome             | N             | N               | Pode haver atletas com o mesmo primeiro e último nome.                                          |
| CC               | N             | S               | Não pode haver dois atletas com o mesmo número de cartão de cidadão.                            |
| Email            | N             | S               | Requer verificação de carateres.                                                                |
| Telefone         | N             | N               | Composto por apenas 9 carateres.                                                                |

|                 |   |   |                                                                                         |
|-----------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data_Nascimento | N | N | Composta pelo formato YYYY-MM-DD, inferior à data atual                                 |
| Sexo            | N | N | Um carater identificador                                                                |
| Data_Filiacao   | N | N | Composta pelo formato YYYY-MM-DD, inferior à data atual e superior à data de nascimento |

Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação<br>Obrigatória |
|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| pertence               | N : 1         | Clube                | Atleta                      |
| pertence1              | N : 1         | Associação Distrital | Atleta                      |
| pertence2              | 1 : 1         | Escalão              | Atleta Escalao              |
| obtem                  | 1 : N         | Resultados           | Atleta                      |
| inscrito               | 1 : N         | Inscricoes           | Atleta                      |

### Sec 3.1.2 - Entidade Escalão

A entidade escalão representa a informação relativa ao escalão do atleta. Esta entidade regista todos os escalões existentes.

Atributos relevantes da Entidade:

| Nome do atributo | Tipo de Dados | Descrição |
|------------------|---------------|-----------|
|------------------|---------------|-----------|



|              |                  |                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Escalao  | Numérico         | Código interno único, atribuído a um escalão para identificação do mesmo, é gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite.<br>Exemplo: 4 |
| Tipo_Escalao | 30<br>Caracteres | Tipo de escalão dos atletas.<br><br>Exemplo: Juvenil                                                                                                              |

#### Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações                                                                                      |
|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Escalao      | N             | S               | Identificador (chave primária), não admite nulos e não existem dois escalões com o mesmo código. |
| Tipo_Escalao     | N             | S               | Não admite valores nulos, só admite maiúsculas.                                                  |

#### Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação Obrigatória |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Pertence2              | 1 : 1         | Atleta               | Atleta Escalao           |
| Tem1                   | 1 : N         | Inscricoes           | Escalao                  |
| Resultado_Escalao      | 1 : N         | Resultados           | Escalao                  |
| Representa             | 1 : N         | Prova_Especialidade  | Escalao                  |

### Sec 3.1.3 - Entidade Clube

A entidade clube representa a informação relativa aos clubes inscritos. Esta entidade regista todos os clubes da FPA.

Atributos relevantes da Entidade:

| Nome do atributo | Tipo de Dados           | Descrição                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Clube        | Numérico                | Código interno único, atribuído a cada clube, gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite.<br>Exemplo: 2                  |
| Nome             | 25 Caracteres           | Nome do Clube, com um máximo de 25 caracteres.<br>Exemplo: Clube Desportivo Feirense                                                                 |
| Sigla            | 5 Caracteres            | Sigla do clube, composta por um máximo de 5 letras, e sempre em maiúsculas.<br>Exemplo: CDF                                                          |
| Localização      | 30 Caracteres           | Localização do Clube, indicada a cidade onde o Clube se encontra sediado<br>Exemplo: Santa Maria da Feira                                            |
| Website          | 50 Caracteres           | Ligação para o website do Clube, para consulta de mais informações.<br>Exemplo: <a href="http://www.cdfeirense.pt/site/">www.cdfeirense.pt/site/</a> |
| Telefone         | Numérico<br>(9 dígitos) | Telefone do Clube, usado para contacto por parte da Associação Distrital ou da FPA.<br>Exemplo: 912345679                                            |

Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações                                                                                    |
|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Clube        | N             | S               | Identificador (chave primária), não admite nulos e não existem dois clubes com o mesmo código. |
| Nome             | N             | S               | Constituído por um máximo de 25 carateres                                                      |
| Sigla            | N             | S               | Constituído por um máximo de 5 carateres e mínimo de 3, apenas admite letras maiúsculas.       |
| Localização      | N             | N               | Máximo de 30 carateres                                                                         |
| Website          | S             | S               | Admite valores nulos                                                                           |
| Telefone         | N             | S               | Composto por 9 dígitos                                                                         |

Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação Obrigatória |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Pertence               | 1 : N         | Atleta               | Atleta                   |
| Pertence2              | N : 1         | Associacao Distrital | Associacao Distrital     |
| Inscrive               | 1 : N         | Inscricoes           | Clube                    |
| Obtem1                 | 1 : N         | Resultados           | Clube                    |

### Sec 3.1.4 - Entidade Associação Distrital

A entidade Associação Distrital representa a informação relativa a todas as Associações registadas na FPA.

Atributos relevantes da Entidade:

| Nome do atributo | Tipo de Dados           | Descrição                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Associacao   | Numérico                | Código interno único, atribuído a cada associação, gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite. Exemplo: 3       |
| Nome             | 25 Caracteres           | Nome da Associação, com um máximo de 25 caracteres<br>Exemplo: Associação Atletismo Aveiro                                                  |
| Sigla            | 5 Caracteres            | Sigla da Associação, sempre em maiúsculas<br>Exemplo: AAA                                                                                   |
| Email            | 30 Caracteres           | Email da Associação, através de onde devem ser contactados para esclarecimento de dúvidas, por exemplo.<br>Exemplo: aaaveiro@gmail.com      |
| Localizacao      | 30 Caracteres           | Localização de sede da Associação<br>Exemplo: Rua Santo André, Portimão                                                                     |
| Telefone         | Numérico<br>(9 dígitos) | Nº telefone da Associação, através do qual podem ser contactados, também para esclarecimento de dúvidas, por exemplo.<br>Exemplo: 934567891 |

Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações |
|------------------|---------------|-----------------|-------------|
|                  |               |                 |             |

|                |   |   |                                                                                                     |
|----------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Associacao | N | S | Identificador (chave primaria), não admite nulos e não existem duas Associações com o mesmo código. |
| Nome           | N | S | Constituído por um máximo de 25 carateres                                                           |
| Sigla          | N | S | Constituído por um máximo de 5 carateres e mínimo de 3, apenas admite letras maiúsculas.            |
| Email          | N | S | Requer verificação de carateres.                                                                    |
| Localização    | N | S | Máximo de 30 carateres                                                                              |
| Telefone       | N | S | Composto por 9 dígitos                                                                              |

Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação<br>Obrigatória  |
|------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| Organiza               | 1 : N         | Prova                | Associacao Distrital         |
| Pertence2              | 1 : N         | Clube                | Associaco<br>Distrital Clube |
| Tem                    | 1 : N         | Pista                | Associacao Distrital         |
| Pertence1              | 1 : N         | Atleta               | Atleta                       |

### Sec 3.1.5 - Entidade Inscrições

A entidade Inscrições representa a informação relativa aos atletas inscritos nas provas pelos clubes.

## Atributos relevantes da Entidade:

| Nome do atributo | Tipo de Dados | Descrição                                                                                                                            |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Inscricao    | Numérico      | Código interno único, atribuído a cada inscrição, gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite. Exemplo: 6 |
| Dorsal           | 4 Caracteres  | Dorsal do atleta a ser inscrito<br>Exemplo: 1234                                                                                     |
| Nome             | 25 Caracteres | Nome do atleta a ser inscrito<br>Exemplo: André Costa                                                                                |

## Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações                                                                                        |
|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Inscricao    | N             | S               | Identificador (chave primária), não admite nulos e não existem duas inscrições com o mesmo código. |
| Dorsal           | N             | S               | Constituído apenas por um máximo de 4 números e mínimo de 3                                        |
| Nome             | N             | N               | Constituído por um máximo de 25 carateres.                                                         |

## Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação Obrigatória |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
|                        |               |                      |                          |

|                  |       |                     |            |
|------------------|-------|---------------------|------------|
| Tem1             | N : 1 | Escalao             | Escalao    |
| Obtem3           | 1 : 1 | Resultados          | Inscricoes |
| AtletasInscritos | N : 1 | Prova_Especialidade | Inscricoes |
| Inscribe         | N : 1 | Clube               | Clube      |
| Inscrito         | N : 1 | Atleta              | Atleta     |

### Sec 3.1.6 - Entidade Resultados

A entidade resultados representa a informação relativas todos os resultados obtidos nas provas.

Atributos relevantes da Entidade:

| Nome do atributo | Tipo de Dados           | Descrição                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Resultado    | Numérico                | Código interno único, atribuído a cada resultado, gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite. Exemplo: 7 |
| Posicao          | Numérico<br>(3 dígitos) | Posição em que o atleta ficou na prova<br>Exemplo: 3                                                                                 |
| Marca            | 20 Caracteres           | Marca temporal obtida pelo Atleta na prova, deverá aparecer no seguinte formato 00:00:00.<br>Exemplo: 4:36:17                        |

Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações                                                                                   |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Resultado    | N             | S               | Identificador (chave primária), não admite nulos e não existem dois clubes com o mesmo código |
| Posicao          | N             | N               | Constituído por um mínimo de 1 número e um máximo de 3 números, ou seja, até à posição 999    |
| Marca            | N             | N               | Formato HH:MM:SS, MM:SS:mm ou SS:mm (em que "mm" representa os milésimos de segundo)          |

Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação Obrigatória       |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Obtem                  | N : 1         | Atleta               | Atleta                         |
| Resultado_Escalao      | N : 1         | Escalão              | Escalão                        |
| Obtem3                 | 1 : 1         | Inscricoes           | Inscricoes                     |
| Origina                | N : 1         | Prova_Especialidade  | Resultados Prova_Especialidade |
| Obtem1                 | N : 1         | Clube                | Clube                          |

### Sec 3.1.7 - Entidade Pista

A entidade Pitsa representa a informação relativa a todas as pistas inscritas nas associações distritais.

Atributos relevantes da Entidade:



| Nome do atributo | Tipo de Dados | Descrição                                                                                                                           |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Pista        | Numérico      | Código interno único, atribuído a cada pista, gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite.<br>Exemplo: 5 |
| Nome             | 25 Caracteres | Nome da pista ou estádio onde está inserida.<br>Exemplo: Estádio de Vagos                                                           |
| Localização      | 30 Caracteres | Morada da pista<br>Exemplo: Av. Ceará Mirim Cidade Irmã, 3840-429 Vagos                                                             |

Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações                                                                                    |
|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Pista        | N             | S               | Identificador (chave primária), não admite nulos e não existem duas pistas com o mesmo código. |
| Nome             | N             | S               | Constituído por um máximo de 25 carateres.                                                     |
| Localização      | N             | S               | Morada do tipo: Rua, Código Postal, Cidade                                                     |

Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação Obrigatória |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Tem                    | N : 1         | Associação Distrital | Associação Distrital     |

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| Decorre | 1 : N | Prova | Pista |
|---------|-------|-------|-------|

### Sec 3.1.8 - Entidade Prova

A entidade Prova representa a informação relativa ao dia da realização de uma prova.

Atributos relevantes da Entidade:

| Nome do atributo | Tipo de Dados | Descrição                                                                                                                        |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Prova        | Numérico      | Código interno único, atribuído a cada prova, gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite. Exemplo: 2 |
| Nome             | 25 Caracteres | Nome da prova, composto por um máximo de 5 carateres. Exemplo: Distrital de Júniores                                             |
| Data             | Data          | Data da prova, no formato YYYY-MM-DD HH:mm. Exemplo: 2023-12-16 14:00                                                            |

Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações                                                                                    |
|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_Prova        | N             | S               | Identificador (chave primária), não admite nulos e não existem duas provas com o mesmo código. |
| Nome             | N             | N               | Constituído por um máximo de 25 carateres                                                      |

|      |   |   |                                        |
|------|---|---|----------------------------------------|
| Data | N | N | Composta pelo formato YYYY-MM-DD HH:mm |
|------|---|---|----------------------------------------|

Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação<br>Obrigatória |
|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Organiza               | N : 1         | Associacao Distrital | Associacao Distrital        |
| Decorre                | N : 1         | Pista                | Pista                       |
| Especialidade          | 1 : N         | Prova_Especialidade  | Prova_Especialidade         |

### Sec 3.1.9 - Entidade Prova\_especialidade

A entidade Prova\_especialidade representa a informação relativa a cada prova existente nos dias de prova.

Atributos relevantes da Entidade:

|                        |               |                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_ProvaEspecialidade | Numérico      | Código interno único, atribuído a cada prova_especialidade, gerado automaticamente e sequencialmente, começa em 1 e não tem limite. Exemplo: 8 |
| Tipo                   | 25 Caracteres | Tipo de prova<br>Exemplo: 1500 metros                                                                                                          |
| Escalao                | 25 Caracteres | Escalão da prova a ser realizada<br>Exemplo: Juvenis                                                                                           |

|      |              |                                                                   |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sexo | 1 Caracteres | Indicação da sigla do sexo da prova a ser realizada<br>Exemplo: M |
| Hora | Time         | Hora exata da prova a ser realizada<br>Exemplo: 16:15             |

## Restrições dos atributos da Entidade:

| Nome do atributo       | Aceita Nulos? | Valores Únicos? | Observações                                                                                                 |
|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod_ProvaEspecialidade | N             | S               | Identificador (chave primária), não admite nulos e não existem duas prova_especialidade com o mesmo código. |
| Tipo                   | N             | N               | Constituído por um máximo de 25 caracteres                                                                  |
| Escalao                | N             | N               | Constituído por um máximo de 25 caracteres                                                                  |
| Sexo                   | N             | N               | Constituído por um caractere, 'M' ou 'F'                                                                    |
| Hora                   | N             | N               | Formato HH:mm                                                                                               |

## Relacionamentos da Entidade:

| Nome do relacionamento | Cardinalidade | Entidade Relacionada | Participação<br>Obrigatória    |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| AtletasInscritos       | 1 : N         | Inscricoes           | Inscricoes Prova_Especialidade |
| Especialidade          | N : 1         | Prova                | Prova_Especialidade            |

|            |       |            |                                |
|------------|-------|------------|--------------------------------|
| Representa | N : 1 | Escalao    | Escalao                        |
| Origina    | 1 : 1 | Resultados | Prova_Especialidade Resultados |

## Sec 3.2 - Relacionamentos

Nesta secção são descritos todos os relacionamentos existentes entre as várias entidades. Depois de analisar da nossa base de dados relativa à Federação Portuguesa de Atletismo, constatou-se a necessidade dos seguintes relacionamentos:

- decorre
- organiza
- tem
- pertence a
- obtem
- representa
- inscreve
- origina
- inscrito
- ResultadoEscalao
- AtletasInscritos
- Especialidade

(Nota: Nas imagens as participações obrigatórias estão do lado oposto ao considerado quando usamos o modelo de *Chen*, ou quando fazemos a ficha sobre *Power Designer*. Estão no lado usado por defeito pelo *Power Designer*. Devem usar como fazemos na aula)

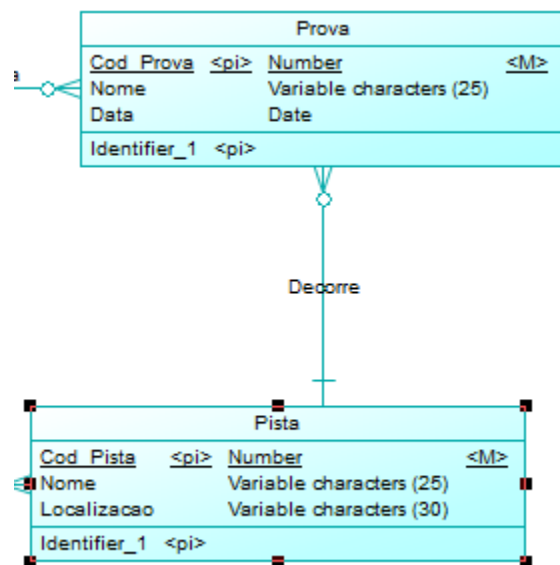
### Sec 3.2.1 - Relacionamento: decorre

O relacionamento "decorre" existe entre as Entidades *Pista* e *Prova*. Este relacionamento tem como principal objectivo expressar em que Pista decorrerá certa Prova.

Após uma análise do funcionamento das provas de Atletismo, definiu-se as seguintes condições:

- Uma pista pode ter várias provas;
- Uma prova só pode decorrer numa certa pista;
- Numa pista não é obrigatório estar a decorrer uma prova;

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                                                                                                           | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| Pista                                                                                                                                                              | SIM         | 1 : N         | Não         | Prova    |
| Observações                                                                                                                                                        |             |               |             |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• uma Prova tem de ter obrigatoriamente uma e apenas uma pista</li> <li>• uma Pista pode ter uma ou mais Provas.</li> </ul> |             |               |             |          |

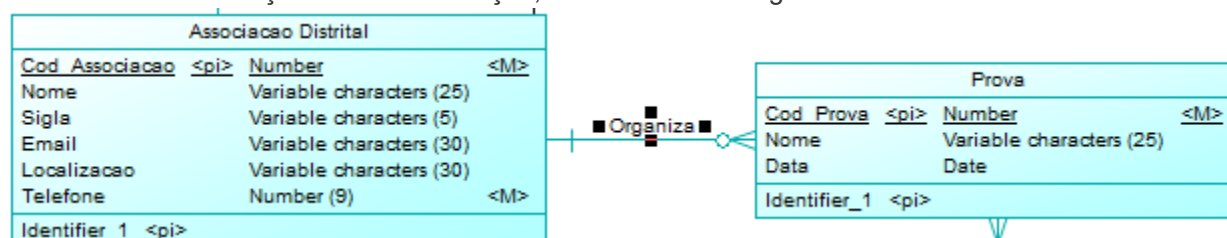
### Sec 3.2.2 - Relacionamento: organiza

O relacionamento "organiza" existe entre as Entidades *Associação Distrital* e *Prova*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber em que *Associação Distrital* decorrerá certa *Prova*.

Após uma análise da organização das provas de Atletismo, definiu-se as seguintes condições:

- Uma Associação Distrital pode ter várias provas;
- Uma Prova é organizada apenas por uma Associação Distrital;
- Uma Associação Distrital pode não organizar nenhuma prova

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                                                                                                                                          | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| Associação Distrital                                                                                                                                                                              | SIM         | 1 : N         | Não         | Prova    |
| Observações                                                                                                                                                                                       |             |               |             |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• uma Prova tem de ter obrigatoriamente uma e apenas uma Associação Distrital.</li> <li>• uma Associação Distrital pode ter uma ou mais Provas.</li> </ul> |             |               |             |          |

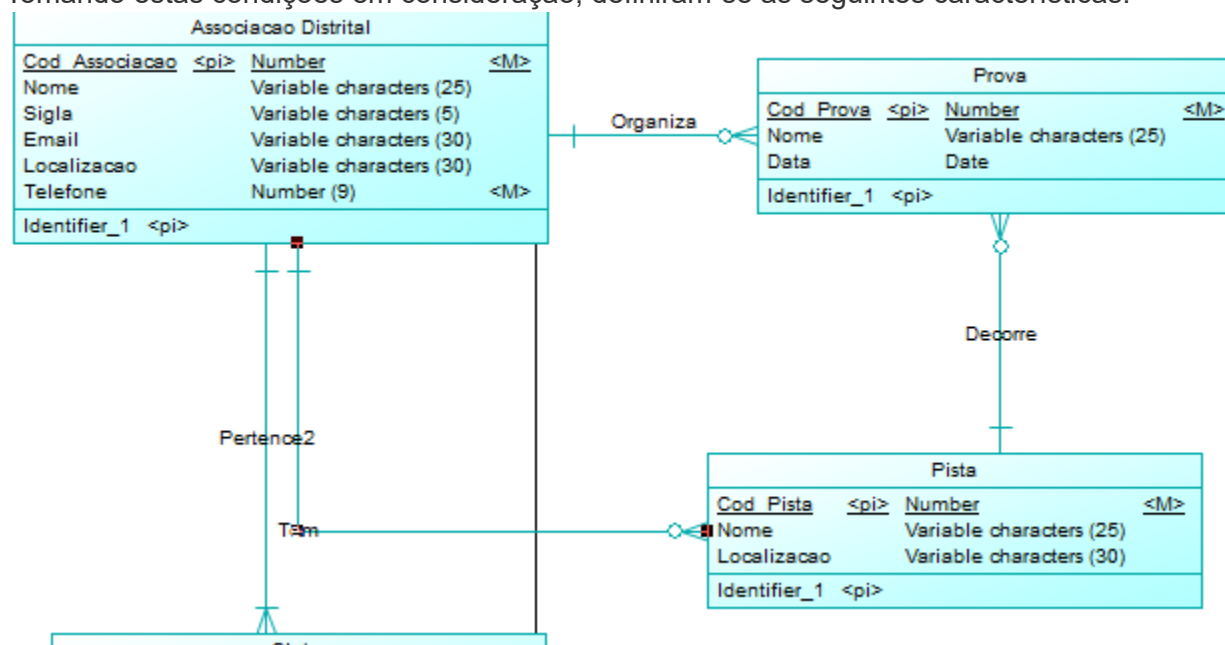
### Sec 3.2.3 - Relacionamento: tem

O relacionamento "tem" existe entre as Entidades *Associação Distrital* e *Pista*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber em que Associação Distrital está localizada certa pista.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Uma Associação Distrital pode ter várias Pistas;
- Uma pista só pode estar localizada numa certa Associação Distrital;
- Uma Associação Distrital não precisa de ter uma Pista;

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                                                                                                                                            | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| Associação Distrital                                                                                                                                                                                | SIM         | 1 : N         | Não         | Pista    |
| Observações                                                                                                                                                                                         |             |               |             |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma Pista tem de estar obrigatoriamente numa e apenas uma Associação Distrital</li> <li>• Uma Associação Distrital pode ter uma ou mais Pistas.</li> </ul> |             |               |             |          |



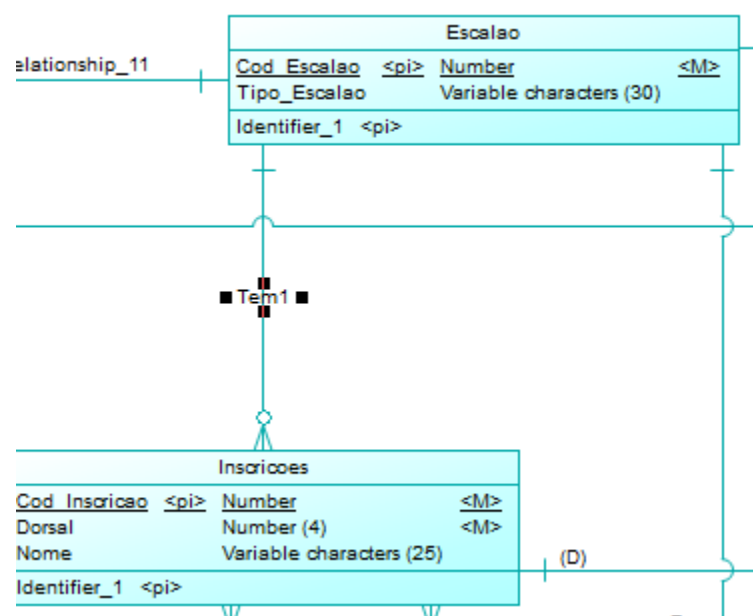
### Sec 3.2.4 - Relacionamento: tem1

O relacionamento "tem1" existe entre as Entidades *Escalão* e *Inscrições*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber quantas inscrições tem cada escalão.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Um escalão pode fazer várias inscrições;
- Cada inscrição tem apenas um escalão;
- Um escalão não precisa obrigatoriamente de se inscrever

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade    | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade   |
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Escalão     | SIM         | 1 : N         | Não         | Inscrições |
| Observações |             |               |             |            |

- Uma Inscrição tem de ter obrigatoriamente um e apenas um escalão.
- Cada escalão pode ter uma ou mais inscrições.

...

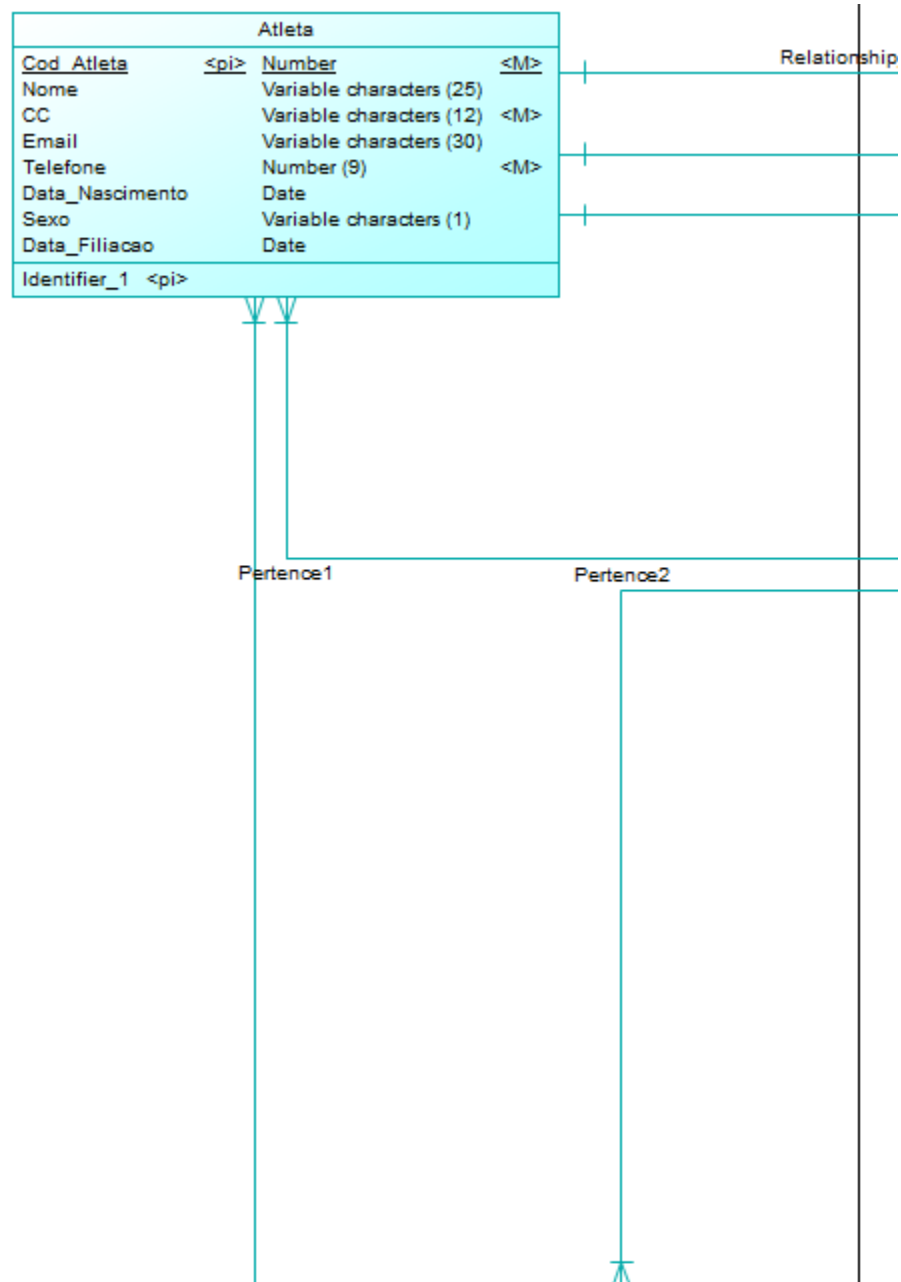
### Sec 3.2.5 - Relacionamento: pertence

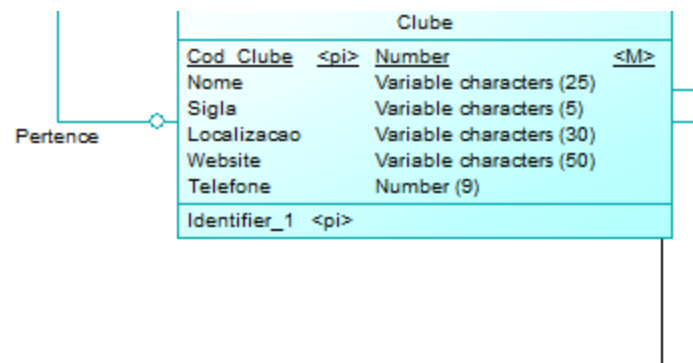
O relacionamento "pertence " existe entre as Entidades *Atleta* e *Clube* .Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber em que clube está cada atleta e quantos atletas tem cada clube.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Um atleta pode apenas pertencer a um clube;
- um Clube tem de ter obrigatoriamente um ou mais Atletas;
- Um atleta pode não pertencer a nenhum clube;

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:





| Entidade                                                 | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| Atleta                                                   | SIM         | N : 1         | Não         | Clube    |
| Observações                                              |             |               |             |          |
| Um atleta pode apenas pertencer a um clube;              |             |               |             |          |
| Um Clube tem de ter obrigatoriamente um ou mais Atletas; |             |               |             |          |

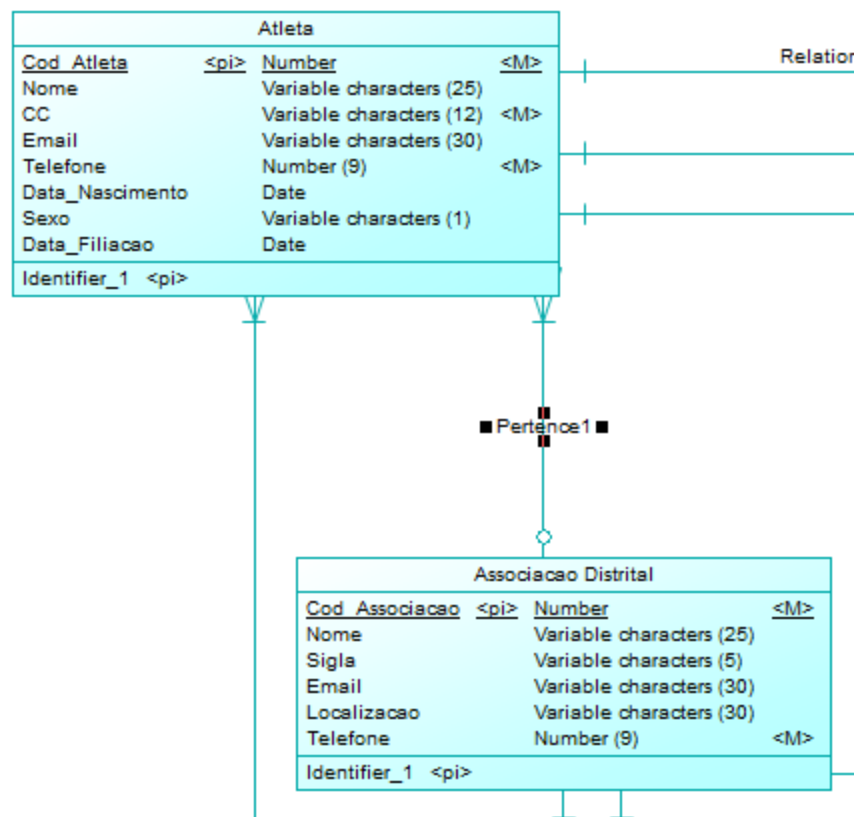
### Sec 3.2.6 - Relacionamento: pertence 1

O relacionamento "pertence1" existe entre as Entidades *Atleta* e *Associação Distrital*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber em que Associação Distrital está cada atleta.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Uma Associação Distrital tem de ter obrigatoriamente um ou mais atletas;
- Cada atleta pode pertencer a unicamente uma Associação Distrital;
- Um atleta não precisa de pertencer a nenhuma Associação Distrital;

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade    | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| Atleta      | SIM         | 1 : N         | Não         | Associação Distrital |
| Observações |             |               |             |                      |

Uma Associação Distrital tem de ter obrigatoriamente um ou mais atletas;  
.Cada atleta pode pertencer a unicamente uma Associação Distrital

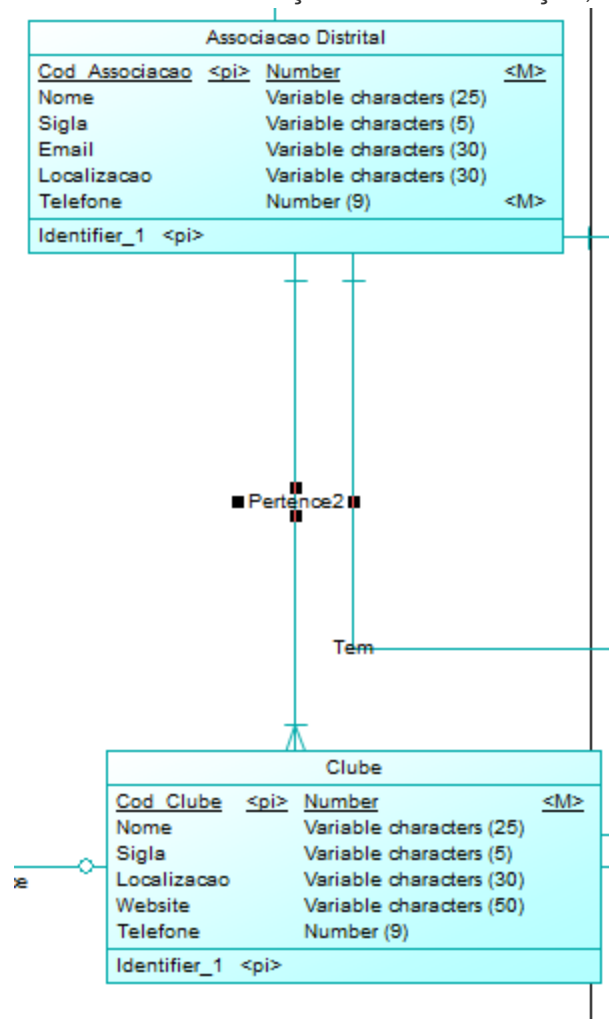
### Sec 3.2.7 - Relacionamento: pertence 2

O relacionamento "pertence2" existe entre as Entidades *Associação Distrital* e *Clube* . Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber em que Associação Distrital pertence cada clube.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- A cada Associação Distrital tem obrigatoriamente de pertencer um ou mais clubes;
- Cada clube pode pertencer a uma e apenas uma Associação Distrital

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade             |
|----------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| Clube    | SIM         | 1 : N         | Sim         | Associação Distrital |



| Observações                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A cada Associação Distrital tem obrigatoriamente de pertencer um ou mais clubes;</p> <p>Cada clube pode pertencer a uma e apenas uma Associação Distrital</p> |

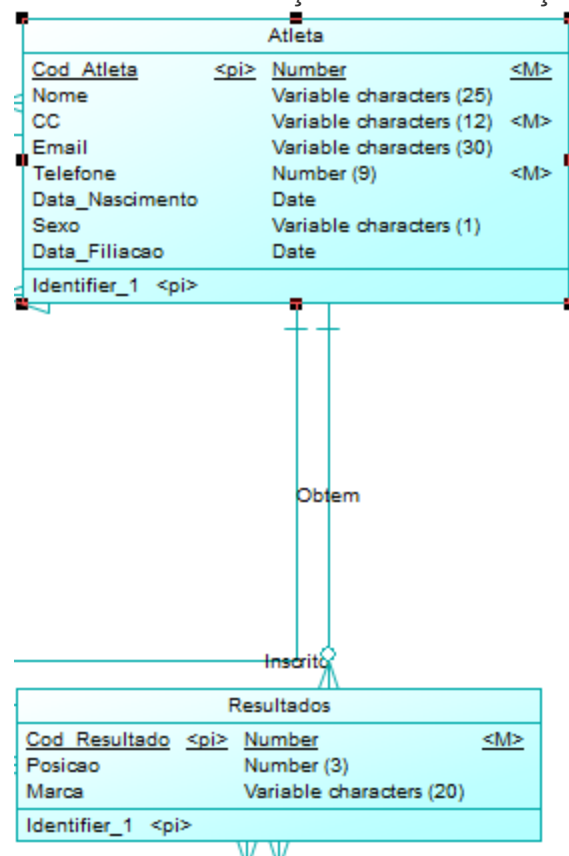
### Sec 3.2.8 - Relacionamento: obtem

O relacionamento "obtem" existe entre as Entidades *Atleta* e *Resultados* .Tem como principal objectivo fazer uma ligação para obter os resultados de cada atleta.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Resultado só pode ser obtido por um e apenas um atleta;
- Cada atleta deve ter um ou mais resultados;
- Um atleta pode não obter qualquer resultado.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                                                    | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| Atleta                                                                                                      | SIM         | 1 : N         | Não         | Resultado |
| Observações                                                                                                 |             |               |             |           |
| Cada Resultado só pode ser obtido por um e apenas um atleta;<br>Cada atleta deve ter um ou mais resultados; |             |               |             |           |

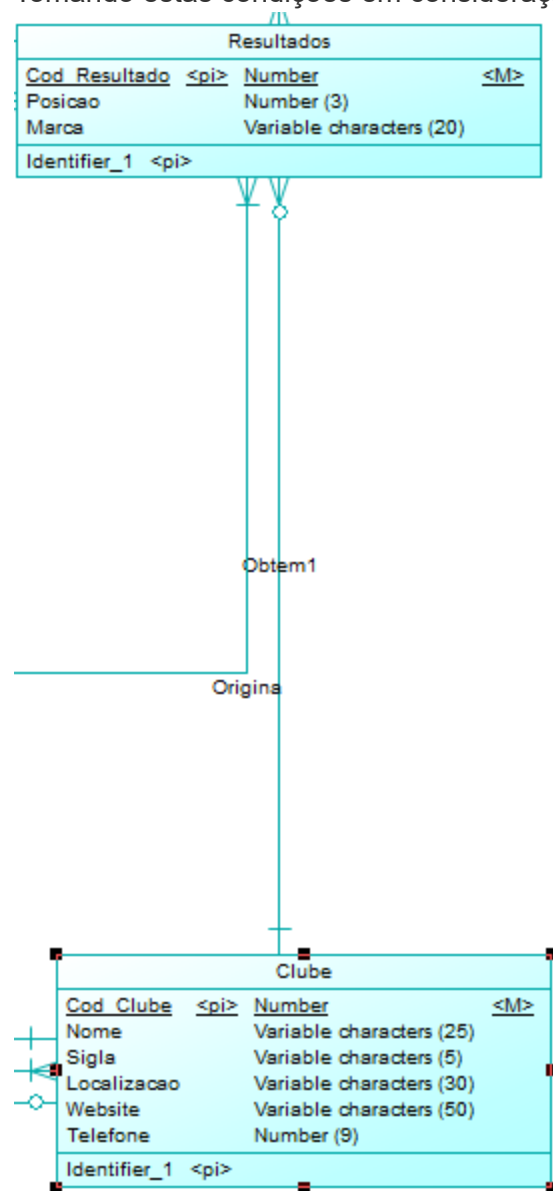
### Sec 3.2.9 - Relacionamento: obtem1

O relacionamento "obtem1" existe entre as Entidades *Resultados* e *Clube* .Tem como principal objectivo fazer uma ligação para obter os resultados de cada clube.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Resultado só pode ser obtido por um e apenas um Clube;
- Cada Clube deve ter um ou mais resultados;
- Um Clube pode não obter qualquer resultado.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                                                                      | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Clube                                                                                                                         | SIM         | 1 : N         | Não         | Resultados |
| Observações                                                                                                                   |             |               |             |            |
| <p>Cada Clube deve ter um ou mais resultados;</p> <p>Cada Resultado só pode ser obtido por um e apenas um Clube;</p> <p>•</p> |             |               |             |            |

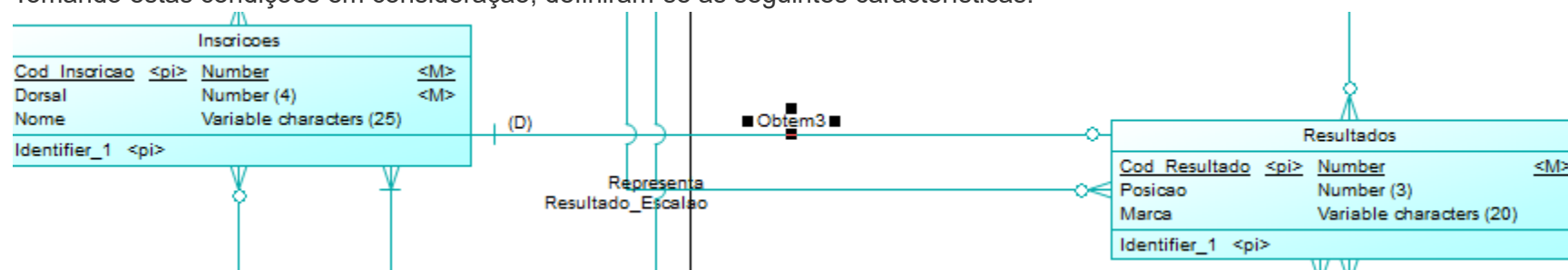
### Sec 3.2.10 - Relacionamento: obtem3

O relacionamento "obtem3" existe entre as Entidades *Inscrições* e *Resultados*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para obter os resultados de cada inscrição.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Resultado só pode ser obtido por uma e apenas uma Inscrição;
- Cada Inscrição deve ter um e apenas um resultado.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                          | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Inscrições                                                        | SIM         | 1 : 1         | Não         | Resultados |
| Observações                                                       |             |               |             |            |
| Cada Resultado só pode ser obtido por uma e apenas uma Inscrição; |             |               |             |            |
| Cada Inscrição deve ter um e apenas um resultado.                 |             |               |             |            |

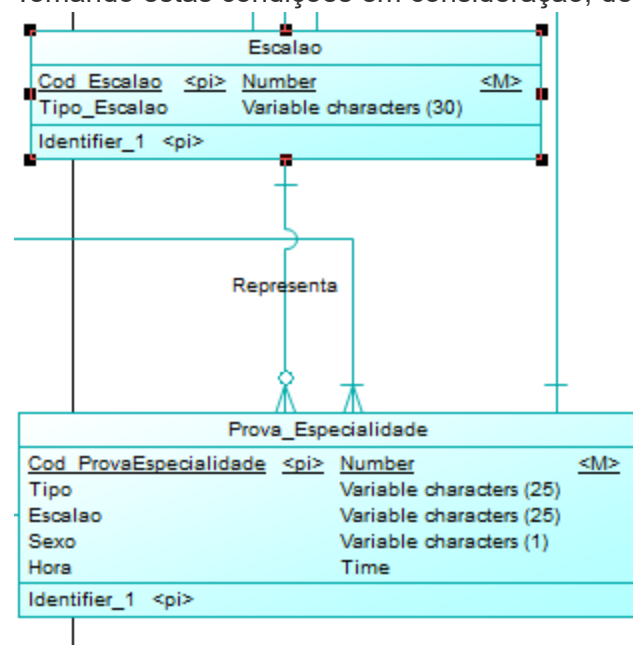
### Sec 3.2.11 - Relacionamento: representa

O relacionamento "representa" existe entre as Entidades *Escalão* e *Prova\_Especialidade*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber em que prova Especialidade está representado cada escalão.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Prova Especialidade só pode ser representado por um e apenas um Escalão;
- Cada Escalão deve ter uma ou mais Provas Especialidade;
- Um Escalão pode não representar qualquer Prova Especialidade.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                                                                                 | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Escalão                                                                                                                                  | SIM         | 1 : N         | Não         | Prova_Especialidade |
| Observações                                                                                                                              |             |               |             |                     |
| Cada Prova Especialidade só pode ser representado por um e apenas um Escalão;<br>Cada Escalão deve ter uma ou mais Provas Especialidade; |             |               |             |                     |

### Sec 3.2.12 - Relacionamento: inscreve

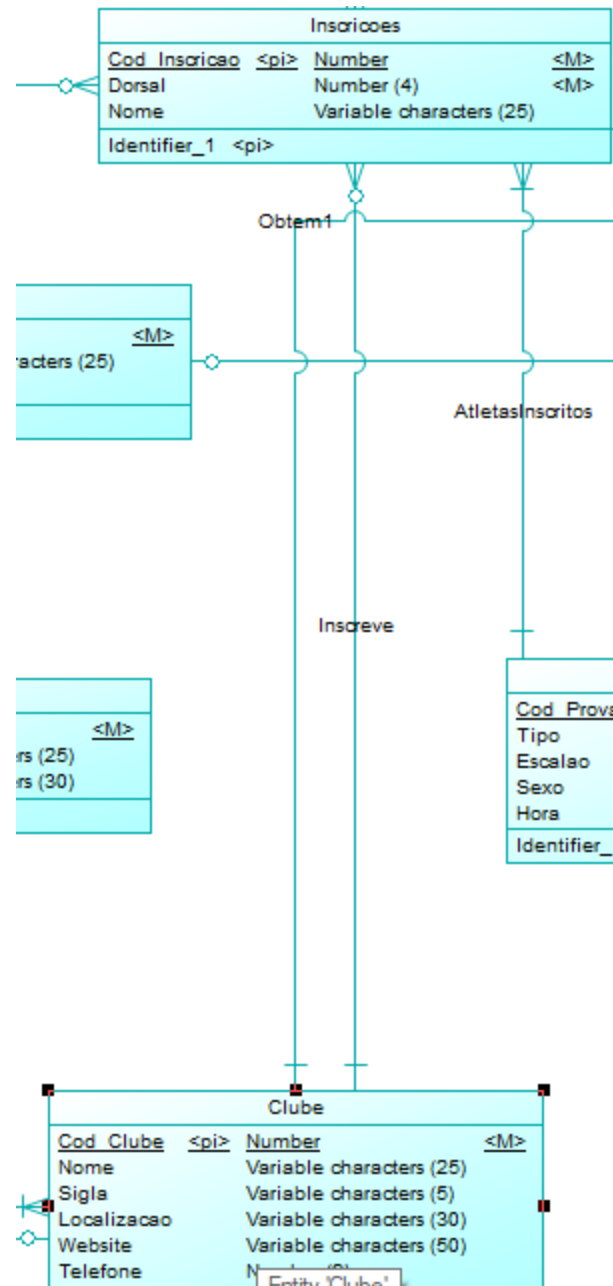
O relacionamento "inscreve" existe entre as Entidades *Inscrições* e *Clube*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para quantas inscrições há por parte de cada clube.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Inscrição só pode ser representado por um e apenas um clube;
- Cada Clube deve ter uma ou mais Inscrições;
- Um Clube pode não fazer alguma inscrição.



Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



Identifier\_1 <pi>

| Entidade                                                      | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade   |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Clube                                                         | SIM         | 1 : N         | Não         | Inscrições |
| Observações                                                   |             |               |             |            |
| uma Prova tem de ter obrigatoriamente uma e apenas uma prova. |             |               |             |            |
| uma Pista pode ter uma ou mais Provas.                        |             |               |             |            |

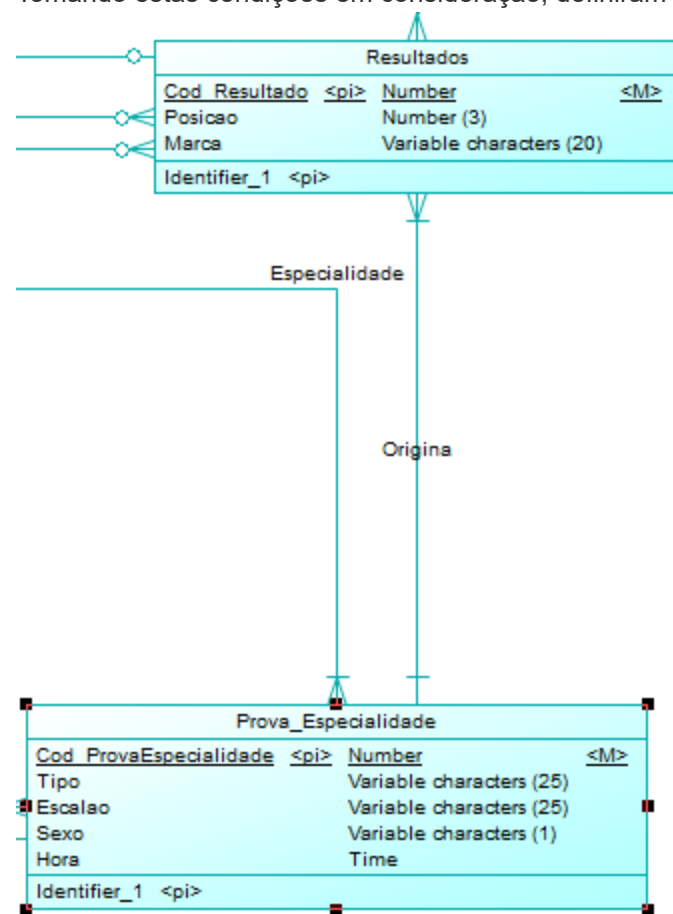
### Sec 3.2.13 - Relacionamento: origina

O relacionamento "origina" existe entre as Entidades *Resultados* e *Prova\_Especialidade*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para gerar os resultados de uma Prova Especialidade.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Prova Especialidade deve originar um ou mais Resultados;
- Cada Resultado só pode ser originado por uma e apenas uma Prova Especialidade;

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade    | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade |
|-------------|-------------|---------------|-------------|----------|
| Pista       | SIM         | 1 : N         | Não         | Prova    |
| Observações |             |               |             |          |

Cada Resultado só pode ser originado por uma e apenas uma Prova Especialidade;

Cada Prova Especialidade deve originar ter um ou mais Resultados;

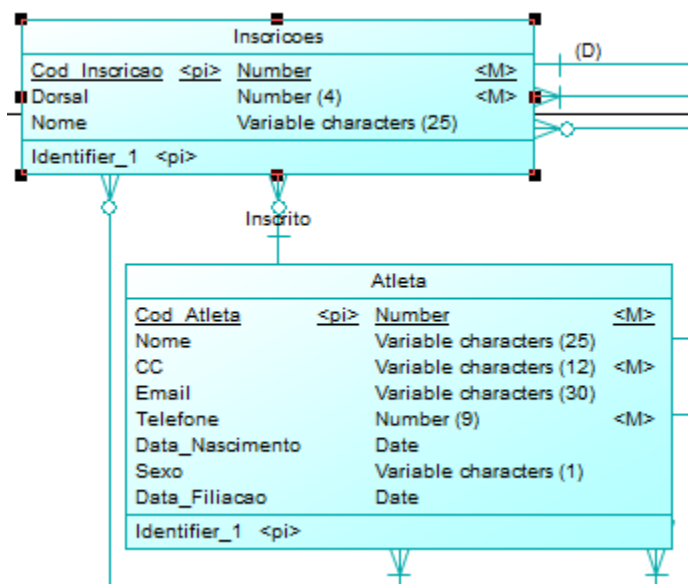
### Sec 3.2.14 - Relacionamento: inscrito

O relacionamento "inscrito" existe entre as Entidades *Atleta* e *Inscrições*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber se os atletas fizeram a inscrição.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Inscrição só pode ser feita por um e apenas um Atleta;
- Cada Atleta deve ter uma ou mais Inscrições;
- Um Atleta pode não fazer alguma inscrição.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                                                    | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Atleta                                                                                                      | SIM         | 1 : N         | Não         | Inscrições |
| Observações                                                                                                 |             |               |             |            |
| Cada Inscrição só pode ser feita por um e apenas um Atleta;<br>Cada Atleta deve ter uma ou mais Inscrições; |             |               |             |            |

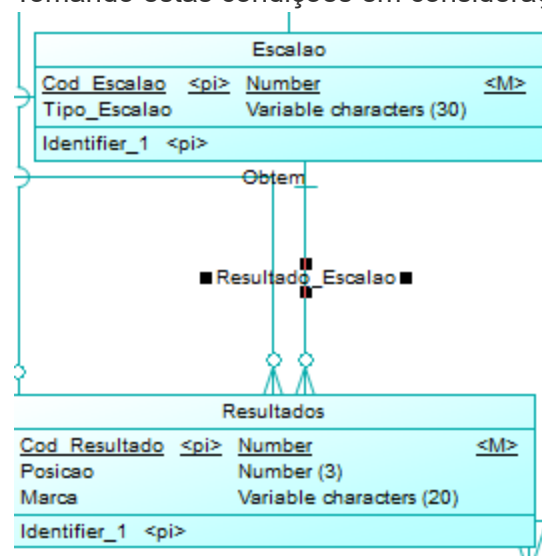
### Sec 3.2.15 - Relacionamento: Resultado\_Escalao

O relacionamento "Resultado\_Escalao" existe entre as Entidades *Resultados* e *Escalao*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber os resultados de cada escalão

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Resultado deve ter um e apenas um Escalão;
- Cada Escalão deve ter uma ou mais Resultados;
- Um Escalão pode não ter algum Resultado.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                                         | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Escalão                                                                                          | SIM         | 1 : N         | Não         | Resultados |
| Observações                                                                                      |             |               |             |            |
| Cada Escalão deve ter uma ou mais Resultados;<br>Cada Resultado deve ter um e apenas um Escalão; |             |               |             |            |

### Sec 3.2.16 - Relacionamento: AtletasInscritos

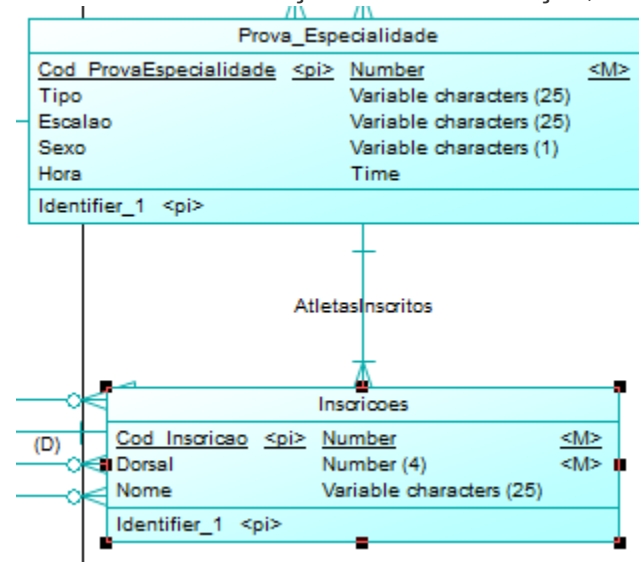
O relacionamento "AtletasInscritos" existe entre as Entidades *Inscrições* e *Prova\_Especialidade*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber quantos inscrições tem em cada Prova\_Especialidade

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Prova\_Especialidade tem de uma mais Inscrições;

- Cada Inscrição deve ser apenas feita para uma e só uma prova especialidade

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                   | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Prova_Especialidade                                                        | SIM         | 1 : N         | Não         | Inscrições |
| Observações                                                                |             |               |             |            |
| Cada Prova_Especialidade tem de uma mais Inscrições;                       |             |               |             |            |
| Cada Inscrição deve ser apenas feita para uma e só uma prova especialidade |             |               |             |            |

### Sec 3.2.17 - Relacionamento: Especialidade

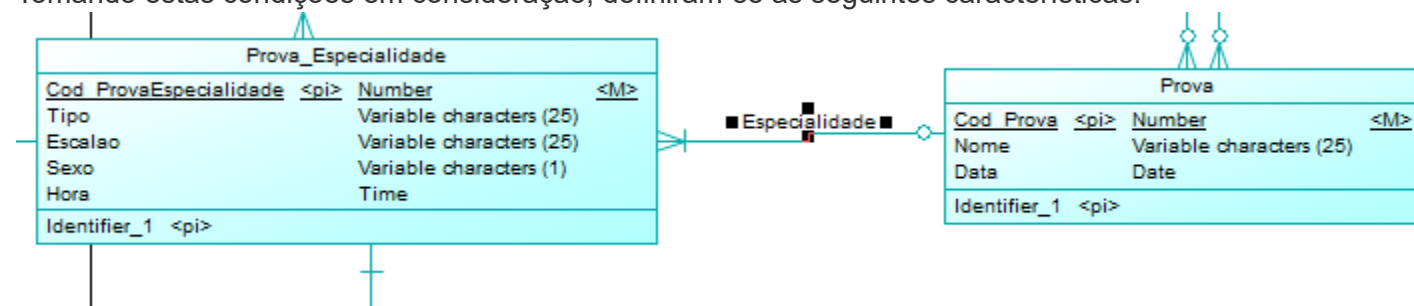


O relacionamento "Especialidade" existe entre as Entidades *Prova\_Especialidade* e *Prova*. Tem como principal objectivo fazer uma ligação para saber qual a especialidade da prova.

Depois de analisar ambas as entidades e a sua relação, definiu-se as seguintes condições:

- Cada Prova tem de ter obrigatoriamente uma ou mais provas Especialidade;
- Cada Prova Especialidade deve pertencer a apenas uma prova;

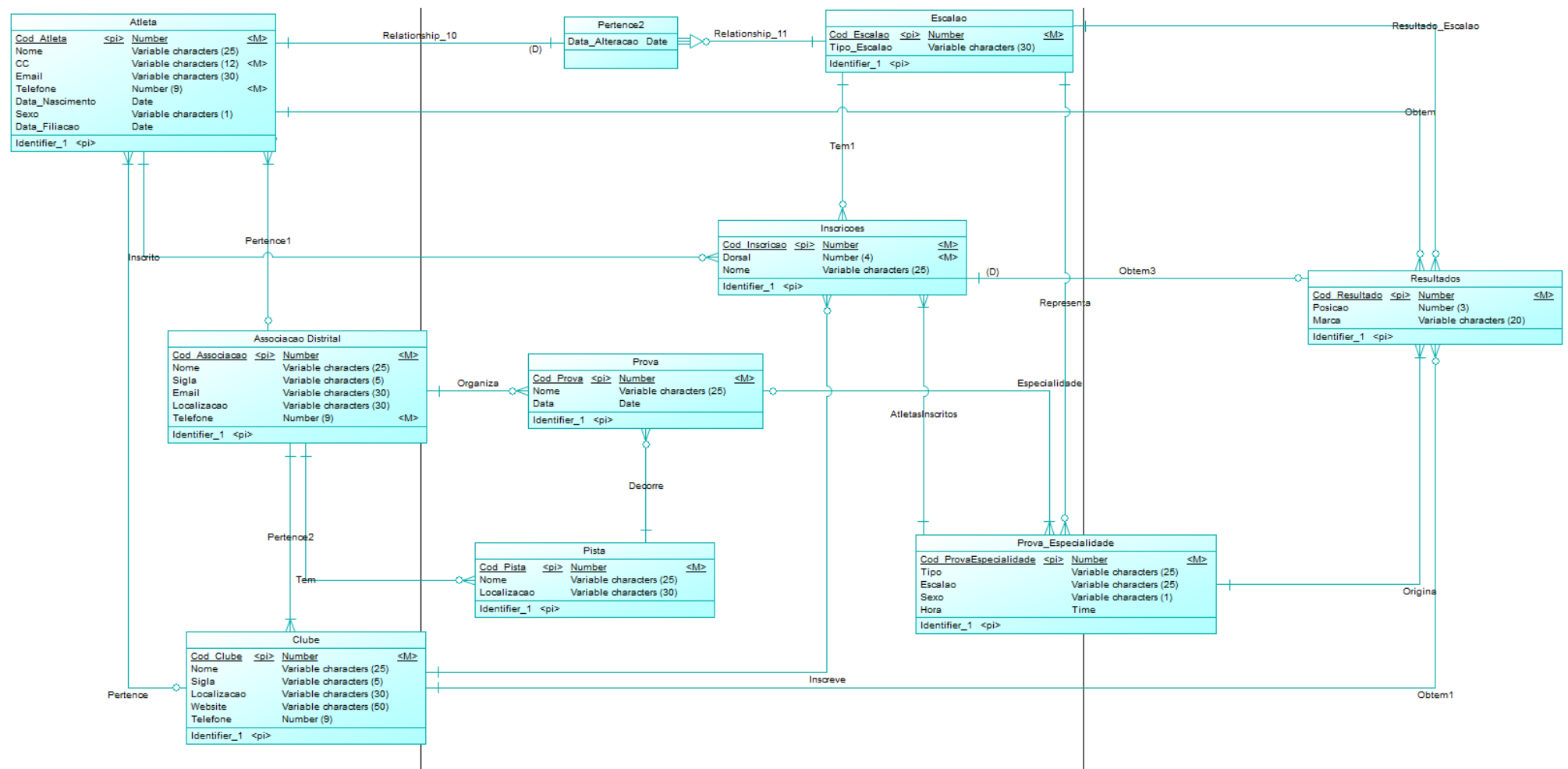
Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:



| Entidade                                                                 | Obrigatório | Cardinalidade | Obrigatório | Entidade            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Prova                                                                    | SIM         | 1 : N         | Não         | Prova_Especialidade |
| Observações                                                              |             |               |             |                     |
| Cada Prova tem de ter obrigatoriamente uma ou mais provas Especialidade; |             |               |             |                     |
| Cada Prova Especialidade deve pertencer a apenas uma prova;              |             |               |             |                     |

## **Sec 3.3 - Diagrama do Modelo Conceptual**

O modelo conceptual de Entidade/Relacionamento completo é o seguinte:

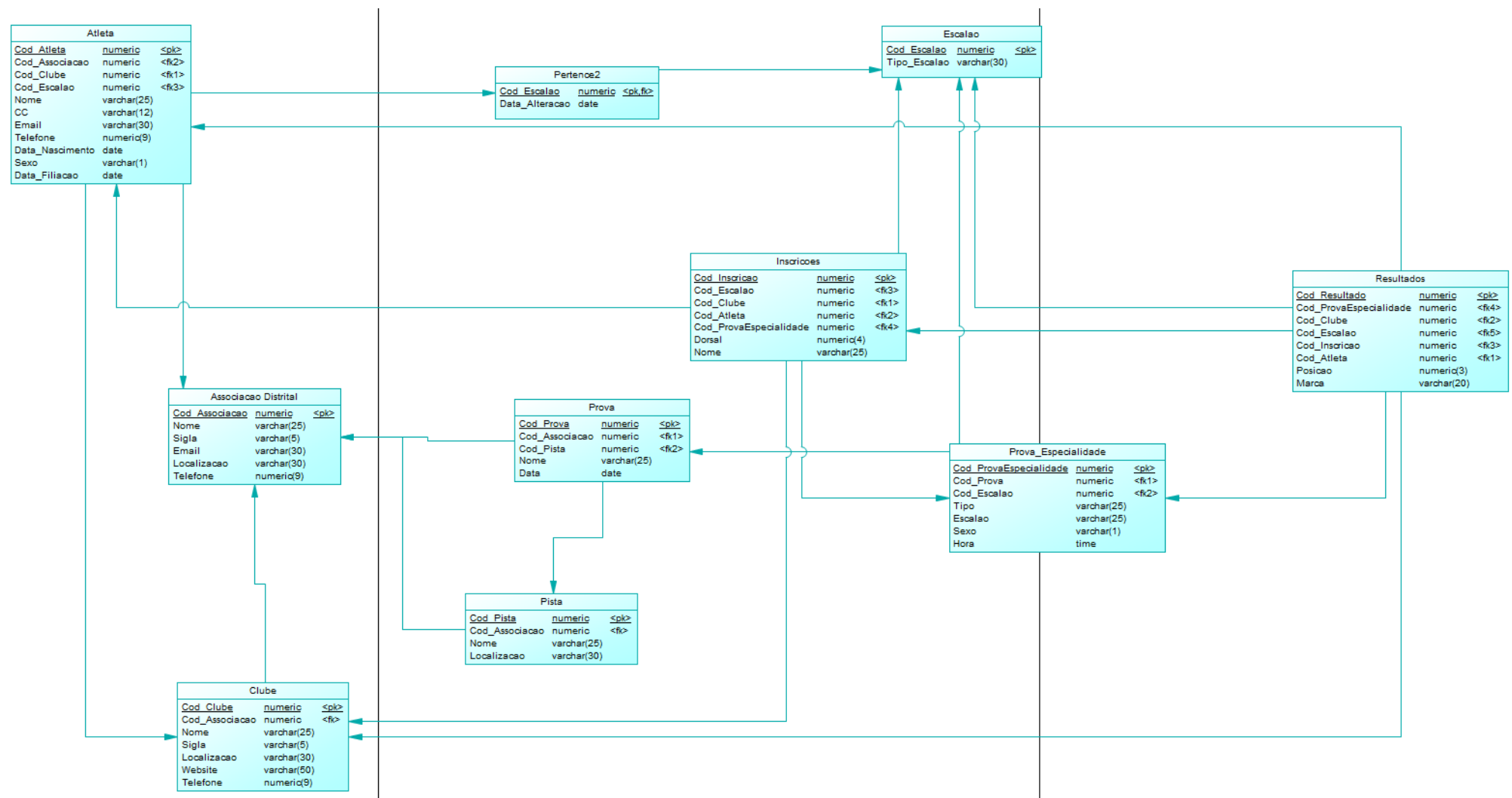


## Cap 4 - Modelo Físico

Neste capítulo apresenta-se o modelo físico da base de dados e o *script* da criação da base de dados.

### Sec 4.1 - Diagrama do Modelo Físico

O modelo Físico (ou diagrama de tabelas) completo com todas as tabelas é o seguinte:



## Sec 4.2 - Script de criação da Base de Dados

Nesta secção apresentam-se as instruções SQL necessárias para criar as tabelas descritas anteriormente na secção 7.1 no SGBDR Oracle. O código SQL apresentado permite criar as tabelas, as restrições de integridade suportadas pelo SGBD, assim como as validações de dados definidas e valores por omissão.

```
/*=====*/  
/* DBMS name:   ORACLE Version 11g           */  
/* Created on:  17/12/2023 20:11:07          */  
/*=====*/
```

alter table ATLETA

drop constraint FK\_ATLETA\_PERTENCE\_CLUBE;

alter table ATLETA

drop constraint FK\_ATLETA\_PERTENCE1\_ASSOCIAC;

alter table ATLETA

drop constraint FK\_ATLETA\_RELATIONS\_PERTENCE;

alter table CLUBE

drop constraint FK\_CLUBE\_PERTENCE2\_ASSOCIAC;

```
alter table INSCRICOES
```

```
drop constraint FK_INSCRICO_ATLETASIN_PROVA_ES;
```

```
alter table INSCRICOES
```

```
drop constraint FK_INSCRICO_INSCREVE_CLUBE;
```

```
alter table INSCRICOES
```

```
drop constraint FK_INSCRICO_INSCRITO_ATLETA;
```

```
alter table INSCRICOES
```

```
drop constraint FK_INSCRICO_TEM1_ESCALAO;
```

```
alter table PERTENCE2
```

```
drop constraint FK_PERTENCE_RELATIONS_ESCALAO;
```

```
alter table PISTA
```

```
drop constraint FK_PISTA_TEM_ASSOCIAC;
```

```
alter table PROVA
```

```
drop constraint FK_PROVA_DECORRE_PISTA;
```

```
alter table PROVA
```

```
drop constraint FK_PROVA_ORGANIZA_ASSOCIAC;
```

```
alter table PROVA_ESPECIALIDADE
```

```
drop constraint FK_PROVA_ES_ESPECIALI_PROVA;
```

```
alter table PROVA_ESPECIALIDADE
```

```
drop constraint FK_PROVA_ES_REPRESENT_ESCALAO;
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
drop constraint FK_RESULTAD_OBTEM_ATLETA;
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
drop constraint FK_RESULTAD_OBTEM1_CLUBE;
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
drop constraint FK_RESULTAD_OBTEM3_INSCRICO;
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
drop constraint FK_RESULTAD_ORIGINA_PROVA_ES;
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
drop constraint FK_RESULTAD_RESULTADO_ESCALAO;
```

```
drop table ASSOCIACAO_DISTRITAL cascade constraints;
```

```
drop index RELATIONSHIP_10_FK;
```

```
drop index PERTENCE1_FK;
```

```
drop index PERTENCE_FK;
```

```
drop table ATLETA cascade constraints;
```

```
drop index PERTENCE2_FK;
```

```
drop table CLUBE cascade constraints;
```



```
drop table ESCALAO cascade constraints;
```

```
drop index ATLETASINSCRITOS_FK;
```

```
drop index TEM1_FK;
```

```
drop index INSCRITO_FK;
```

```
drop index INSCREVE_FK;
```

```
drop table INSCRICOES cascade constraints;
```

```
drop table PERTENCE2 cascade constraints;
```

```
drop index TEM_FK;
```

```
drop table PISTA cascade constraints;
```

```
drop index DECORRE_FK;
```

```
drop index ORGANIZA_FK;
```

```
drop table PROVA cascade constraints;
```

```
drop index REPRESENTA_FK;
```

```
drop index ESPECIALIDADE_FK;
```

```
drop table PROVA_ESPECIALIDADE cascade constraints;
```

```
drop index RESULTADO_ESCALAO_FK;
```

```
drop index ORIGINA_FK;
```

```
drop index OBTEM3_FK;
```

```
drop index OBTEM1_FK;
```

```
drop index OBTEM_FK;
```

```
drop table RESULTADOS cascade constraints;
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: ASSOCIACAO_DISTRITAL */
```

```
/*=====*/
```

```
create table ASSOCIACAO_DISTRITAL
```

```
(
```

```
  COD_ASSOCIACAO    NUMBER          not null,
```

```
  NOME              VARCHAR2(25),
```

```
  SIGLA             VARCHAR2(5),
```

```
  EMAIL             VARCHAR2(30),
```

```
  LOCALIZACAO       VARCHAR2(30),
```

```
  TELEFONE          NUMBER(9)       not null,
```

```
  constraint PK_ASSOCIACAO_DISTRITAL primary key (COD_ASSOCIACAO)
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: ATLETA */
```

```
/*=====*/
```

```
create table ATLETA
```

```
(  
  COD_ATLETA      NUMBER      not null,  
  COD_ASSOCIACAO   NUMBER,  
  COD_CLUBE        NUMBER,  
  COD_ESCALAO      NUMBER      not null,  
  NOME             VARCHAR2(25),  
  CC               VARCHAR2(12) not null,  
  EMAIL            VARCHAR2(30),  
  TELEFONE         NUMBER(9)    not null,  
  DATA_NASCIMENTO DATE,  
  SEXO             VARCHAR2(1),  
  DATA_FILIACAO   DATE,  
  constraint PK_ATLETA primary key (COD_ATLETA)  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: PERTENCE_FK          */
```

```
/*=====*/
```

```
create index PERTENCE_FK on ATLETA (  
  COD_CLUBE ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: PERTENCE1_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index PERTENCE1_FK on ATLETA (
```

```
    COD_ASSOCIACAO ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: RELATIONSHIP_10_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index RELATIONSHIP_10_FK on ATLETA (
```

```
    COD_ESCALAO ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: CLUBE */
```

```
/*=====*/
```

```
create table CLUBE
```

```
(  
  COD_CLUBE      NUMBER      not null,  
  COD_ASSOCIACAO  NUMBER      not null,  
  NOME           VARCHAR2(25),  
  SIGLA          VARCHAR2(5),  
  LOCALIZACAO    VARCHAR2(30),  
  WEBSITE        VARCHAR2(50),  
  TELEFONE       NUMBER(9),  
  constraint PK_CLUBE primary key (COD_CLUBE)  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: PERTENCE2_FK          */
```

```
/*=====*/
```

```
create index PERTENCE2_FK on CLUBE (  
  COD_ASSOCIACAO ASC  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: ESCALAO              */
```

```
/*=====*/
```

```
create table ESCALAO
```

```
(
```

```
    COD_ESCALAO    NUMBER        not null,
```

```
    TIPO_ESCALAO   VARCHAR2(30),
```

```
    constraint PK_ESCALAO primary key (COD_ESCALAO)
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: INSCRICOES          */
```

```
/*=====*/
```

```
create table INSCRICOES
```

```
(
```

```
    COD_INSCRICAO  NUMBER        not null,
```

```
    COD_ESCALAO    NUMBER        not null,
```

```
    COD_CLUBE      NUMBER        not null,
```

```
    COD_ATLETA     NUMBER        not null,
```

```
    COD_PROVAESPECIALIDADE NUMBER not null,
```

```
    DORSAL         NUMBER(4)     not null,
```

```
    NOME           VARCHAR2(25),
```

```
constraint PK_INSCRICOES primary key (COD_INSCRICAO)
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: INSCREVE_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index INSCREVE_FK on INSCRICOES (
```

```
    COD_CLUBE ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: INSCRITO_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index INSCRITO_FK on INSCRICOES (
```

```
    COD_ATLETA ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: TEM1_FK */
```

```
/*=====*/
```



```
create index TEM1_FK on INSCRICOES (  
    COD_ESCALAO ASC  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: ATLETASINSCRITOS_FK          */
```

```
/*=====*/
```

```
create index ATLETASINSCRITOS_FK on INSCRICOES (  
    COD_PROVAESPECIALIDADE ASC  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: PERTENCE2                    */
```

```
/*=====*/
```

```
create table PERTENCE2  
(  
    COD_ESCALAO      NUMBER      not null,  
    DATA_ALTERACAO  DATE,  
    constraint PK_PERTENCE2 primary key (COD_ESCALAO)  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: PISTA */
```

```
/*=====*/
```

```
create table PISTA
```

```
(  
  COD_PISTA      NUMBER      not null,  
  COD_ASSOCIACAO  NUMBER      not null,  
  NOME           VARCHAR2(25),  
  LOCALIZACAO    VARCHAR2(30),  
  constraint PK_PISTA primary key (COD_PISTA)  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: TEM_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index TEM_FK on PISTA (
```

```
  COD_ASSOCIACAO ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: PROVA */
```

```
/*=====*/
```

```
create table PROVA
```

```
(  
  COD_PROVA      NUMBER      not null,  
  COD_ASSOCIACAO  NUMBER      not null,  
  COD_PISTA      NUMBER      not null,  
  NOME           VARCHAR2(25),  
  DATA          DATE,  
  constraint PK_PROVA primary key (COD_PROVA)  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: ORGANIZA_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index ORGANIZA_FK on PROVA (
```

```
  COD_ASSOCIACAO ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: DECORRE_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index DECORRE_FK on PROVA (  
    COD_PISTA ASC  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: PROVA_ESPECIALIDADE */
```

```
/*=====*/
```

```
create table PROVA_ESPECIALIDADE  
(  
    COD_PROVAESPECIALIDADE NUMBER        not null,  
    COD_PROVA        NUMBER,  
    COD_ESCALAO        NUMBER        not null,  
    TIPO        VARCHAR2(25),  
    ESCALAO        VARCHAR2(25),  
    SEXO        VARCHAR2(1),  
    HORA        DATE,  
    constraint PK_PROVA_ESPECIALIDADE primary key (COD_PROVAESPECIALIDADE)
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: ESPECIALIDADE_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index ESPECIALIDADE_FK on PROVA_ESPECIALIDADE (  
    COD_PROVA ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: REPRESENTA_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index REPRESENTA_FK on PROVA_ESPECIALIDADE (  
    COD_ESCALAO ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Table: RESULTADOS */
```

```
/*=====*/
```

```
create table RESULTADOS
```

```
(  
  COD_RESULTADO    NUMBER          not null,  
  COD_PROVAESPECIALIDADE NUMBER      not null,  
  COD_CLUBE        NUMBER          not null,  
  COD_ESCALAO      NUMBER          not null,  
  COD_INSCRICAO    NUMBER          not null,  
  COD_ATLETA       NUMBER          not null,  
  POSICAO          NUMBER(3),  
  MARCA            VARCHAR2(20),  
  constraint PK_RESULTADOS primary key (COD_RESULTADO)  
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: OBTEM_FK                      */
```

```
/*=====*/
```

```
create index OBTEM_FK on RESULTADOS (  
  COD_ATLETA ASC
```

```
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: OBTEM1_FK          */
/*=====*/

create index OBTEM1_FK on RESULTADOS (
    COD_CLUBE ASC
);

/*=====*/

/* Index: OBTEM3_FK          */
/*=====*/

create index OBTEM3_FK on RESULTADOS (
    COD_INSCRICAO ASC
);

/*=====*/

/* Index: ORIGINA_FK          */
/*=====*/

create index ORIGINA_FK on RESULTADOS (
    COD_PROVAESPECIALIDADE ASC
);
```

```
/*=====*/
```

```
/* Index: RESULTADO_ESCALAO_FK */
```

```
/*=====*/
```

```
create index RESULTADO_ESCALAO_FK on RESULTADOS (  
    COD_ESCALAO ASC  
);
```

```
alter table ATLETA
```

```
    add constraint FK_ATLETA_PERTENCE_CLUBE foreign key (COD_CLUBE)  
        references CLUBE (COD_CLUBE);
```

```
alter table ATLETA
```

```
    add constraint FK_ATLETA_PERTENCE1_ASSOCIAC foreign key (COD_ASSOCIACAO)  
        references ASSOCIACAO_DISTITAL (COD_ASSOCIACAO);
```

```
alter table ATLETA
```

```
    add constraint FK_ATLETA_RELATIONS_PERTENCE foreign key (COD_ESCALAO)  
        references PERTENCE2 (COD_ESCALAO);
```

```
alter table CLUBE
```



```
add constraint FK_CLUBE_PERTENCE2_ASSOCIAC foreign key (COD_ASSOCIACAO)  
references ASSOCIACAO_DISTRITAL (COD_ASSOCIACAO);
```

```
alter table INSCRICOES
```

```
add constraint FK_INSCRICO_ATLETASIN_PROVA_ES foreign key (COD_PROVAESPECIALIDADE)  
references PROVA_ESPECIALIDADE (COD_PROVAESPECIALIDADE);
```

```
alter table INSCRICOES
```

```
add constraint FK_INSCRICO_INSCREVE_CLUBE foreign key (COD_CLUBE)  
references CLUBE (COD_CLUBE);
```

```
alter table INSCRICOES
```

```
add constraint FK_INSCRICO_INSCRITO_ATLETA foreign key (COD_ATLETA)  
references ATLETA (COD_ATLETA);
```

```
alter table INSCRICOES
```

```
add constraint FK_INSCRICO_TEM1_ESCALAO foreign key (COD_ESCALAO)  
references ESCALAO (COD_ESCALAO);
```

```
alter table PERTENCE2
```

```
add constraint FK PERTENCE_RELATIONS_ESCALAO foreign key (COD_ESCALAO)
references ESCALAO (COD_ESCALAO);
```

```
alter table PISTA
```

```
add constraint FK_PISTA_TEM_ASSOCIAC foreign key (COD_ASSOCIACAO)
references ASSOCIACAO_DISTRITAL (COD_ASSOCIACAO);
```

```
alter table PROVA
```

```
add constraint FK_PROVA_DECORRE_PISTA foreign key (COD_PISTA)
references PISTA (COD_PISTA);
```

```
alter table PROVA
```

```
add constraint FK_PROVA_ORGANIZA_ASSOCIAC foreign key (COD_ASSOCIACAO)
references ASSOCIACAO_DISTRITAL (COD_ASSOCIACAO);
```

```
alter table PROVA_ESPECIALIDADE
```

```
add constraint FK_PROVA_ES_ESPECIALI_PROVA foreign key (COD_PROVA)
references PROVA (COD_PROVA);
```

```
alter table PROVA_ESPECIALIDADE
```

```
add constraint FK_PROVA_ES_REPRESENT_ESCALAO foreign key (COD_ESCALAO)  
references ESCALAO (COD_ESCALAO);
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
add constraint FK_RESULTAD_OBTEM_ATLETA foreign key (COD_ATLETA)  
references ATLETA (COD_ATLETA);
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
add constraint FK_RESULTAD_OBTEM1_CLUBE foreign key (COD_CLUBE)  
references CLUBE (COD_CLUBE);
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
add constraint FK_RESULTAD_OBTEM3_INSCRICO foreign key (COD_INSCRICAO)  
references INSCRICOES (COD_INSCRICAO);
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
add constraint FK_RESULTAD_ORIGINA_PROVA_ES foreign key (COD_PROVAESPECIALIDADE)  
references PROVA_ESPECIALIDADE (COD_PROVAESPECIALIDADE);
```

```
alter table RESULTADOS
```

```
add constraint FK_RESULTAD_RESULTADO_ESCALAO foreign key (COD_ESCALAO)  
references ESCALAO (COD_ESCALAO);
```

## Cap 5 - Conclusões

A implementação da base de dados proposta para a Federação Portuguesa de Atletismo representa uma transição crucial de um sistema descentralizado para uma gestão centralizada e segura de informações. Essa solução não apenas resolveria os problemas identificados na gestão manual dos dados, mas também proporcionaria flexibilidade e segurança necessárias para o futuro. Este projeto certamente atenderia às necessidades imediatas da FPA.

Este trabalho prático não apenas solidificou o nosso entendimento dos conceitos de base de dados dados nas aulas, mas também nos proporcionou a oportunidade de aplicar na prática esses conceitos num cenário do mundo real.

## Anexos

### Termos Técnicos

Circuitos -> Campeonatos Distritais ou Nacionais de Estrada;

Pista -> Local controlado onde se realizam as provas.

Modalidades -> Dentro do atletismo existem as seguintes modalidades: Velocidade, Meio-fundo, Fundo, Saltos e Lançamentos.

Associação Distrital -> Organização competente responsável por organizar provas de pista e de estrada dentro do seu distrito.

Startlists -> Documento que indica a ordem pela qual os atletas deverão ser chamados antes do início da respetiva prova.

FPA -> Federação Portuguesa de Atletismo

## Outros Anexos

Não foram realizadas entrevistas ou inquéritos para obter informações necessárias para a realização deste Trabalho Prático.

Todas as informações relevantes foram retiradas do site: [fpacompeticoes.pt](http://fpacompeticoes.pt)